

ELE-plan for i dag



← *Lidt rep. om Offset- og Biasfejl*

Komparatoren

- Komparering/tærskelspænding
- Kan man bruge en Op Amp som komparator?
- Logiske niveauer
- Udgang med "Open Collector" – evt. anden tilpasning
- Uden/med positiv feedback (Schmitt Trigger)
- Eksempel med figur 12.10

E3 (Sp. 1 - 3)

Multivibratorer

- Hvad er dette for nogle kredsløb?
- Astabil multivibrator som eksempel

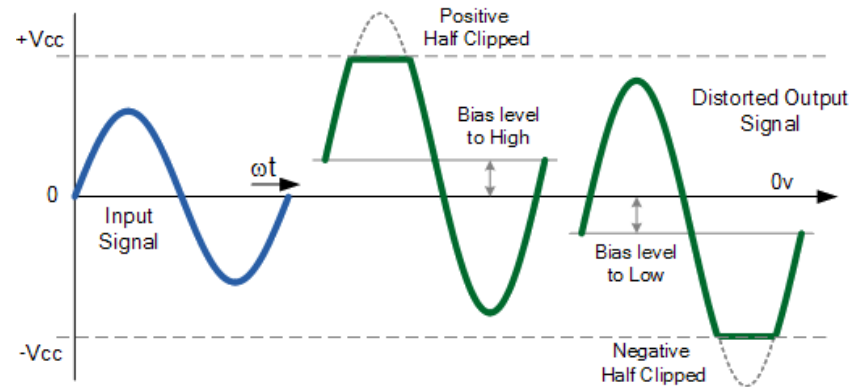
← *Opladning af kondensator
Differentialligning - La Place?*

Latch

- Konstruktionsopgave relevant

Offset- og biasfejl

DC offset på udgang og muligvis drift (ex. som funktion af temp.)

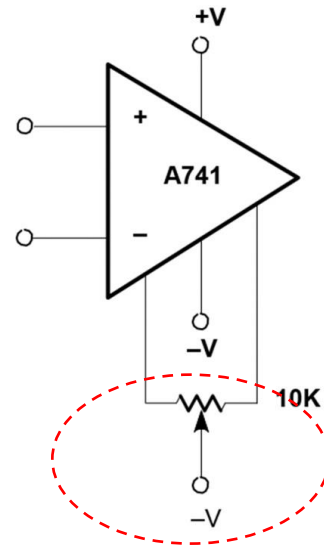
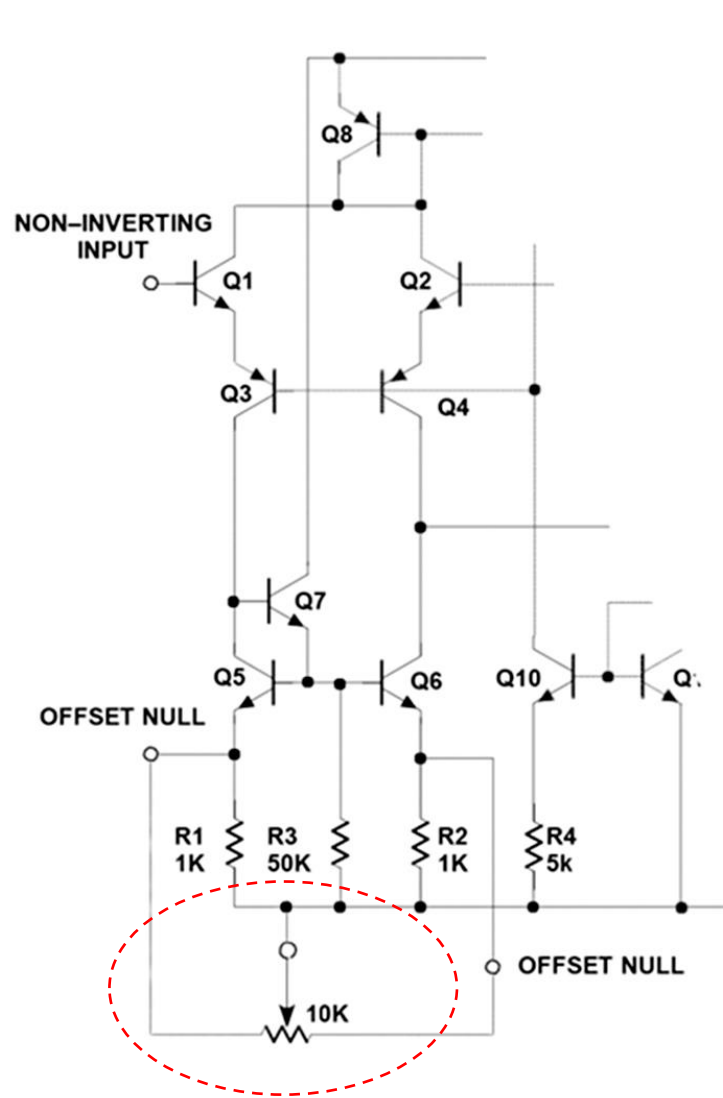


Databladsoplysninger:

- Offsetspænding V_{off}*
- Biasstrøm I_B*
- Offsetstrøm I_{off}*

Man kan bortjustere begyndelsesoffset men ikke drift!

Intern justering



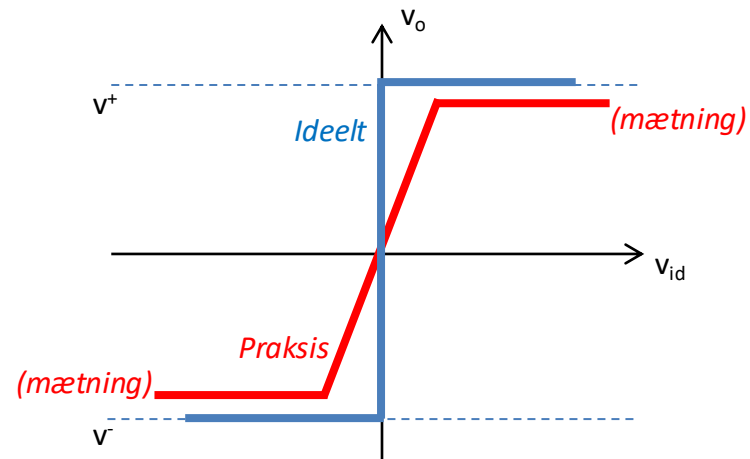
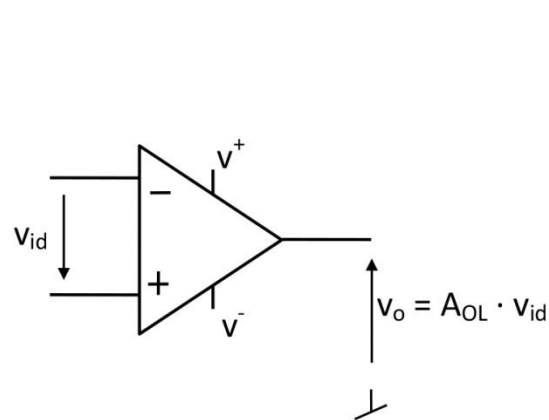
Her kan man ikke længere regne med opgivne data for Op Amp.



I denne lektion:

*Op Amp som switch-kredsløb: **Ikke** negativ feedback!*

Betingelsen for skift på udgangen af en Op Amp?

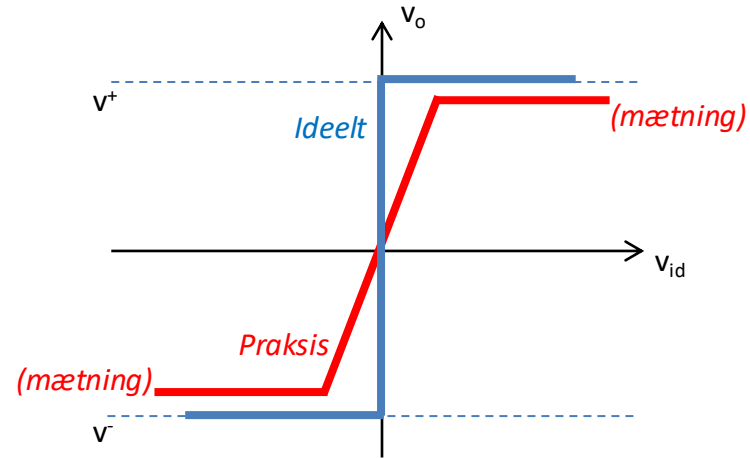
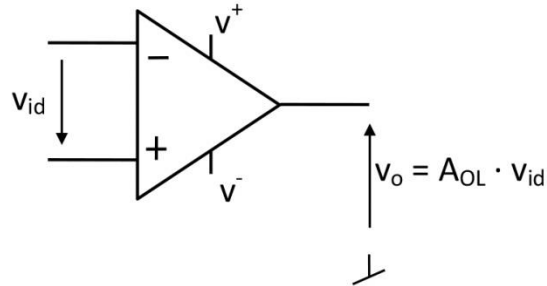


Komparering: $v_{id} = 0$



$$e^+ = e^-$$

Betingelsen for skift på udgangen af en Op Amp?

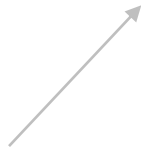


Komparering: $v_{id} = 0$



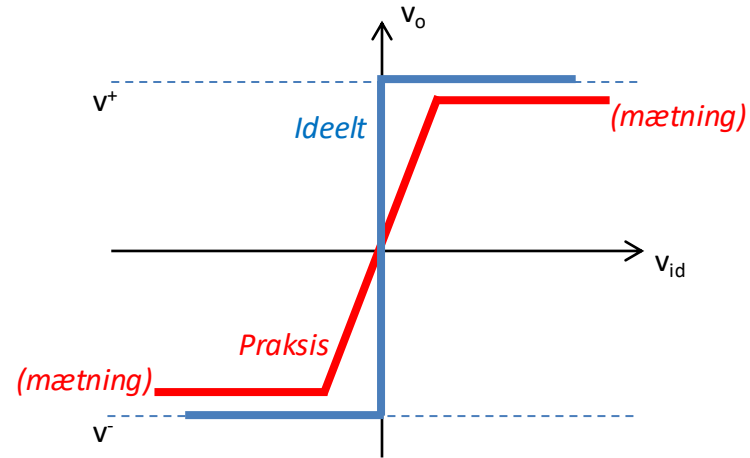
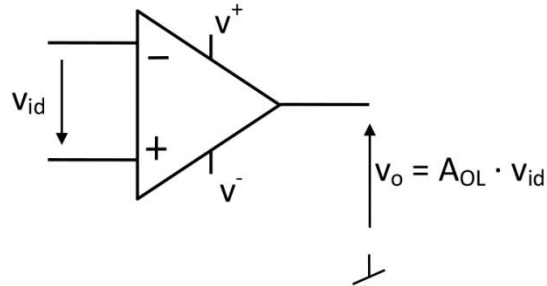
$$e^+ = e^-$$

Hvad forstås ved tærskelspændingen?



(Threshold Value, Threshold Voltage)

Betingelsen for skift på udgangen af en Op Amp?

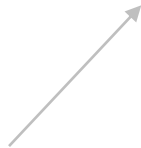


Komparering: $v_{id} = 0$



$$e^+ = e^-$$

Hvad forstås ved tærskelspændingen?

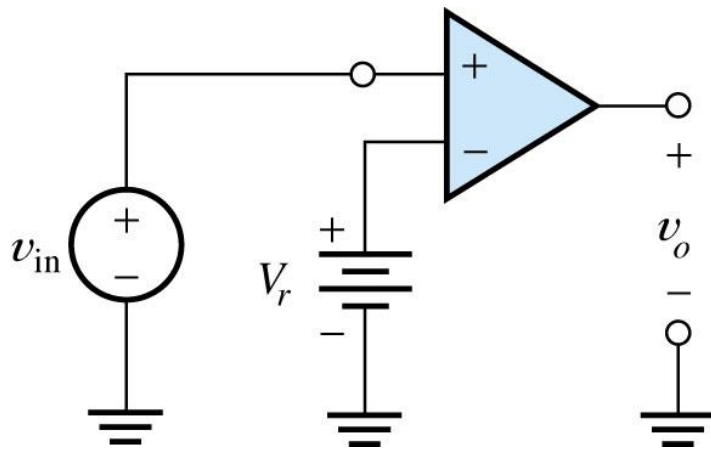


(Threshold Value, Threshold Voltage)



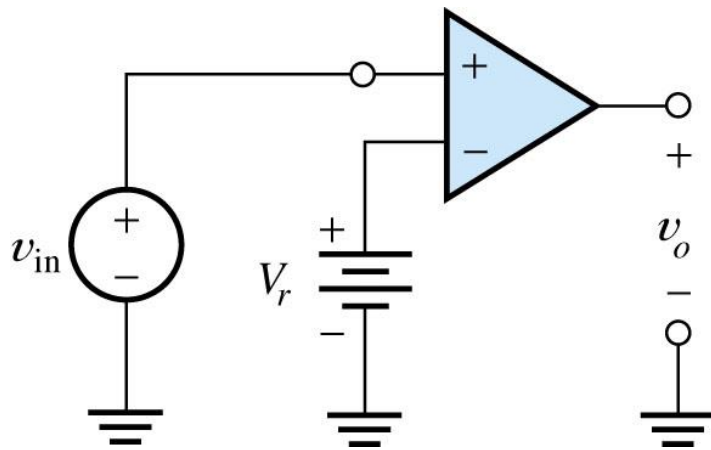
Værdi af *indgangsspændingen*,
hvor udgangen skifter fortegn

Hvad er tærskelspændingen her?



Figur 12.5

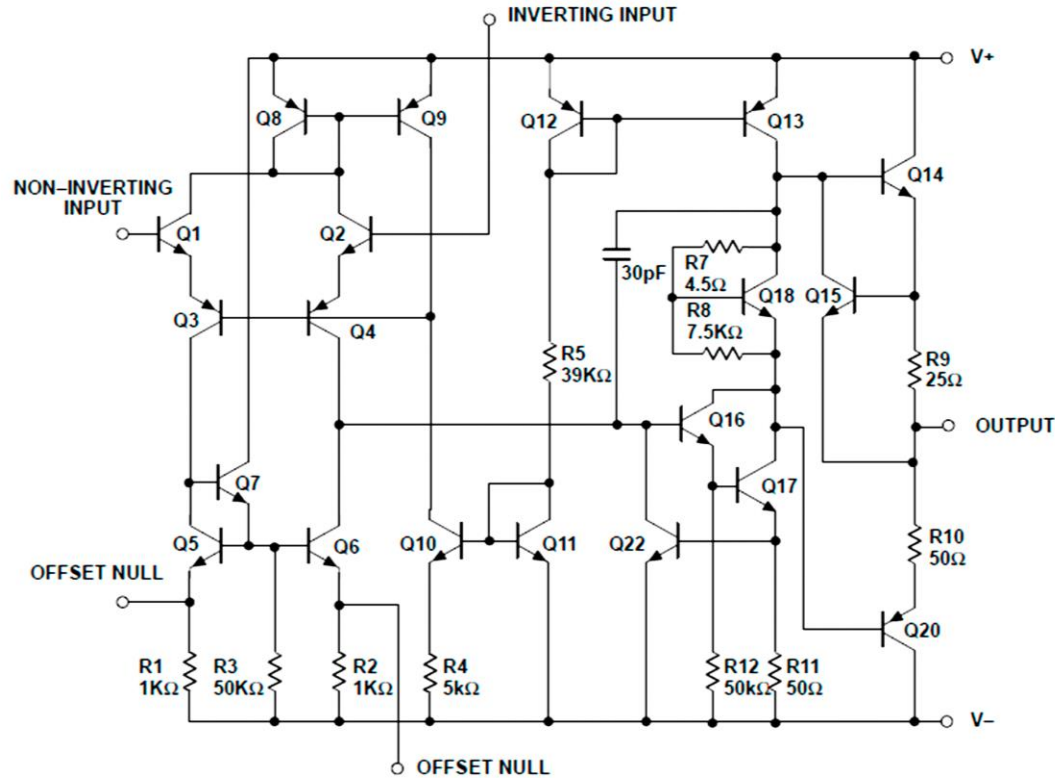
Hvad er tærskelspændingen her?



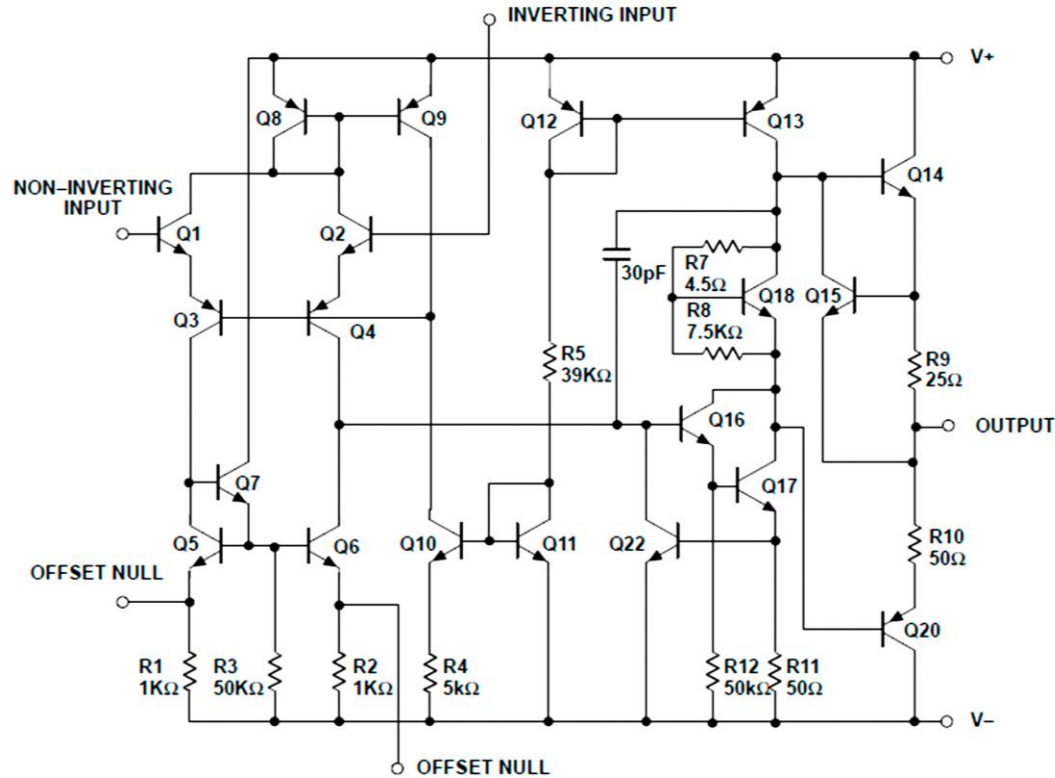
Tærskelspændingen er V_r

Figur 12.5

Kan man bruge en Op Amp som komparator?

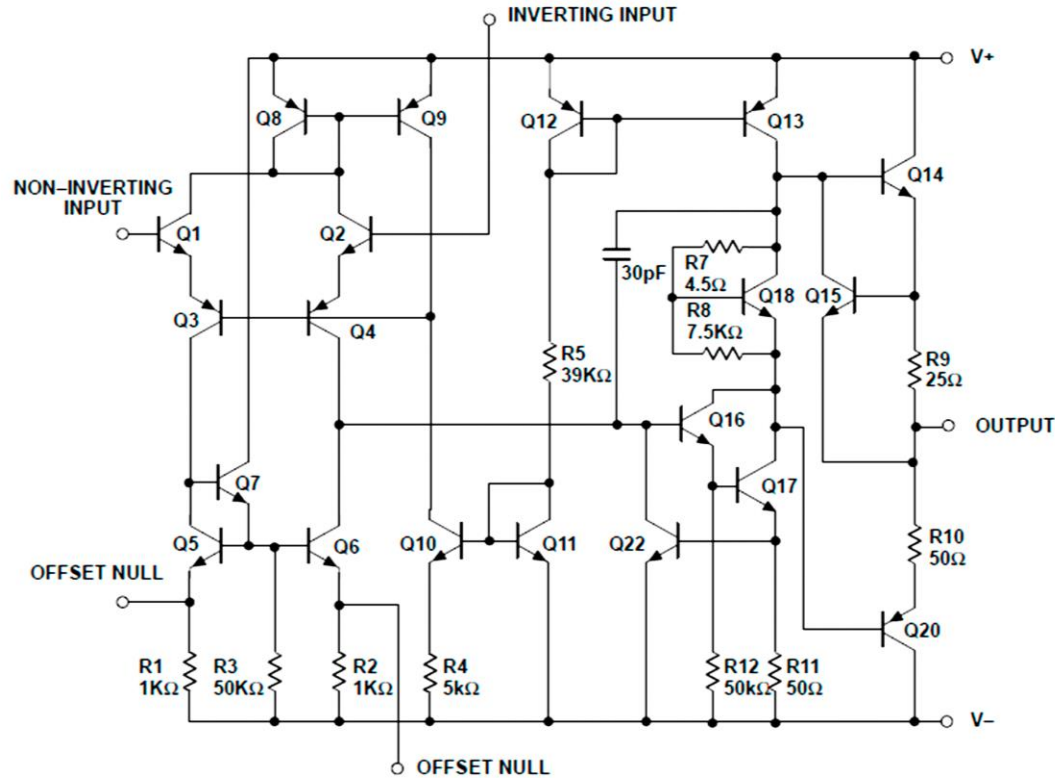


Kan man bruge en Op Amp som komparator?

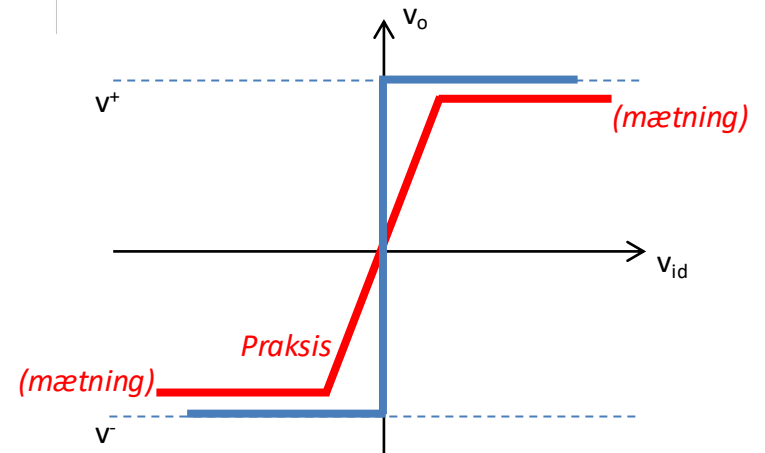


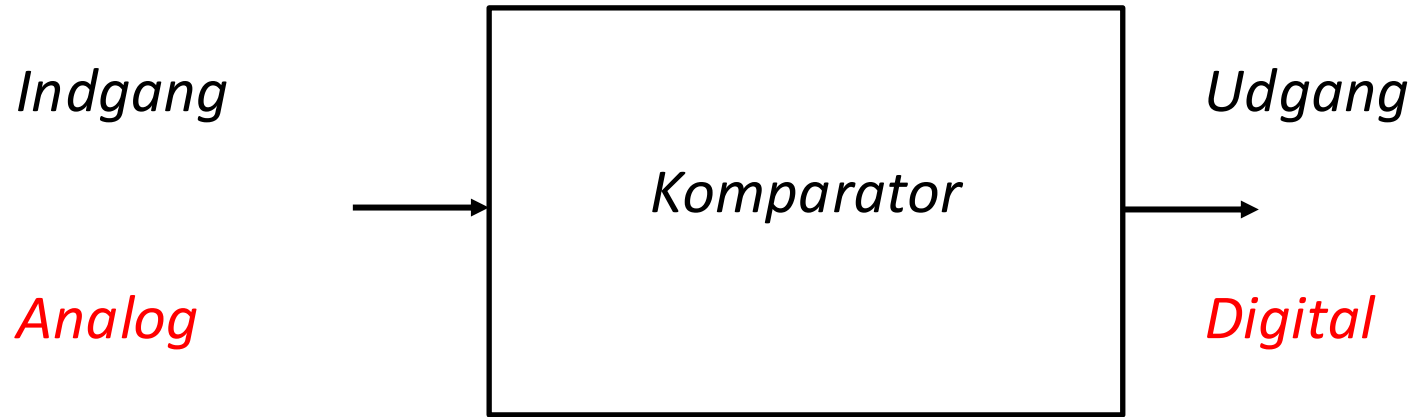
Hvilke værdier kan v_o så antage?

Kan man bruge en Op Amp som komparator?

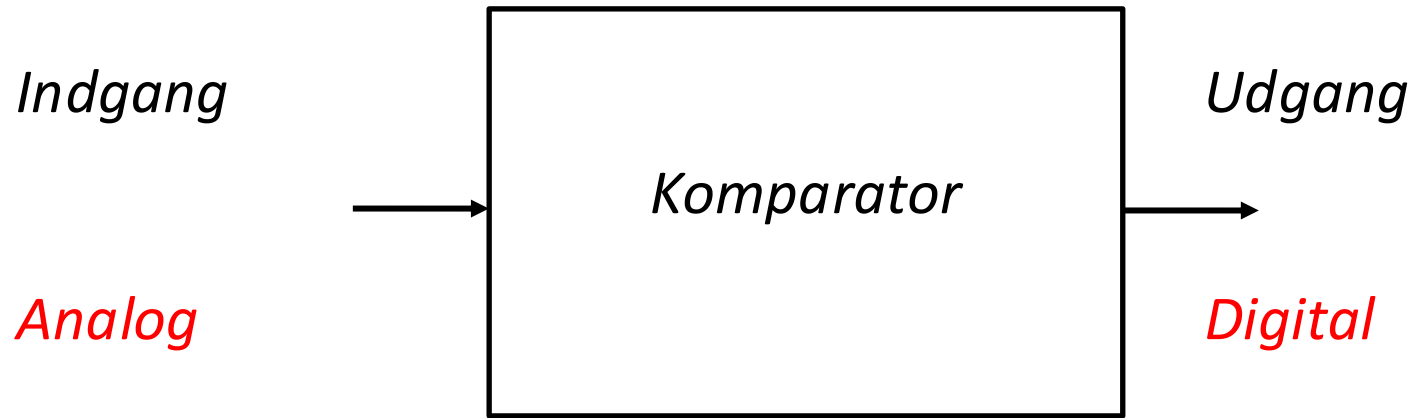


Hvilke værdier kan v_o så antage?





Tilpasning af udgang til logikfamilie (eks. 5 V TTL)

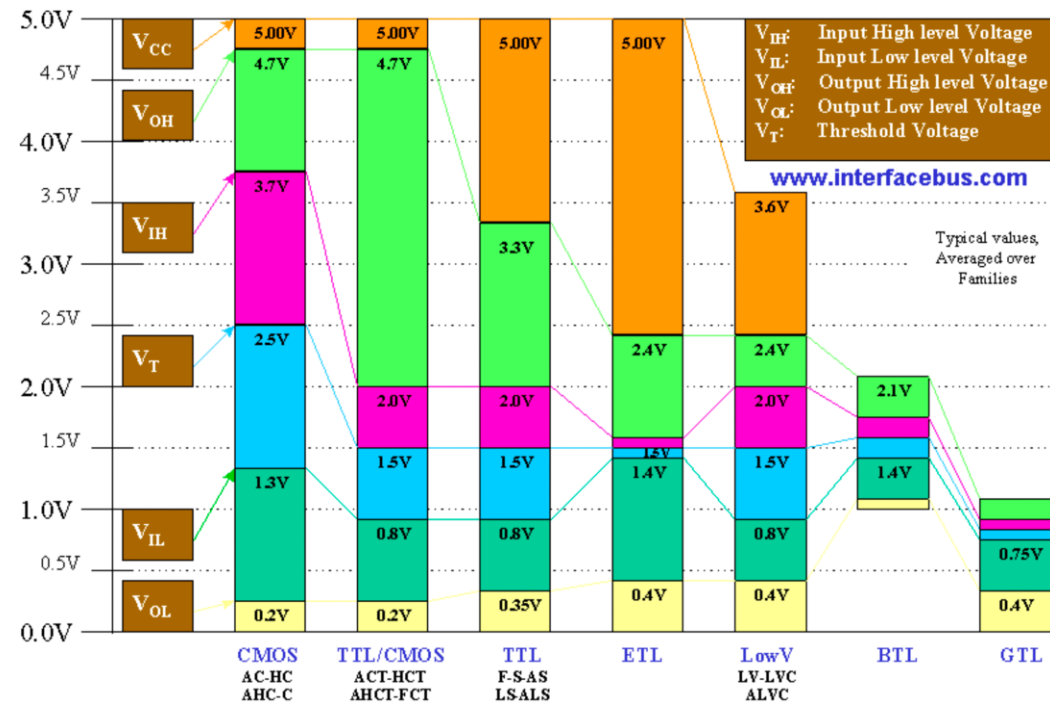


Tilpasning af udgang til logikfamilie (eks. 5 V TTL)

Bliv evt. lidt klogere her!

<https://www.techtarget.com/whatis/definition/transistor-to-transistor-logic-TTL>

Logiske niveauer



Logic Overview

IC Basics: Comparison of Switching Standards

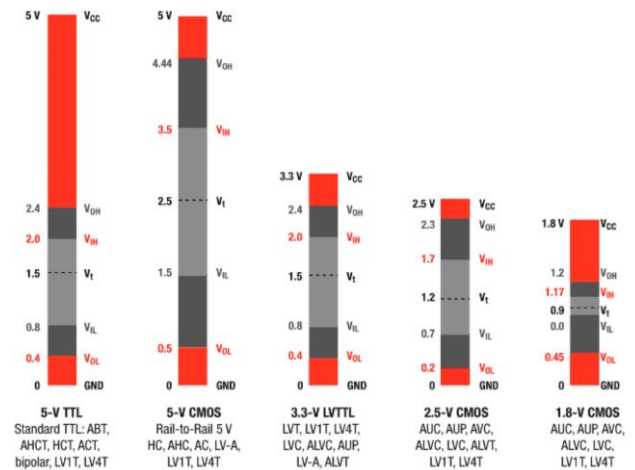
Shown below are the switching input/output comparison table and graphic that illustrate V_{IH} and V_{IL} , which are the minimum switching levels for guaranteed operation. V_I is the approximate switching level and the V_{OH} and V_{OL} levels are the guaranteed outputs for the V_{CC} specified.

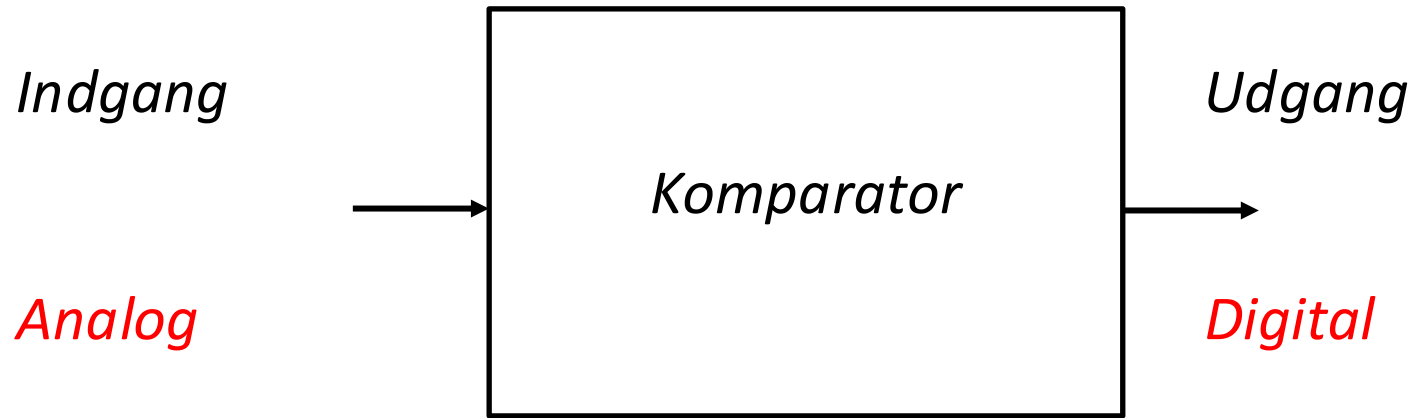
Is V_{OH} higher than V_{IH} ?
Is V_{OL} less than V_{IL} ?



D \ R	5 TTL	5 CMOS	3 LVTTTL	2.5 CMOS	1.8 CMOS
5 TTL	Yes	No	Yes*	Yes*	Yes*
5 CMOS	Yes	Yes	Yes*	Yes*	Yes*
3 LVTTTL	Yes	No	Yes	Yes*	Yes*
2.5 CMOS	Yes	No	Yes	Yes	Yes*
1.8 CMOS	No	No	No	No	Yes*

* Requires V_{OL} tolerance





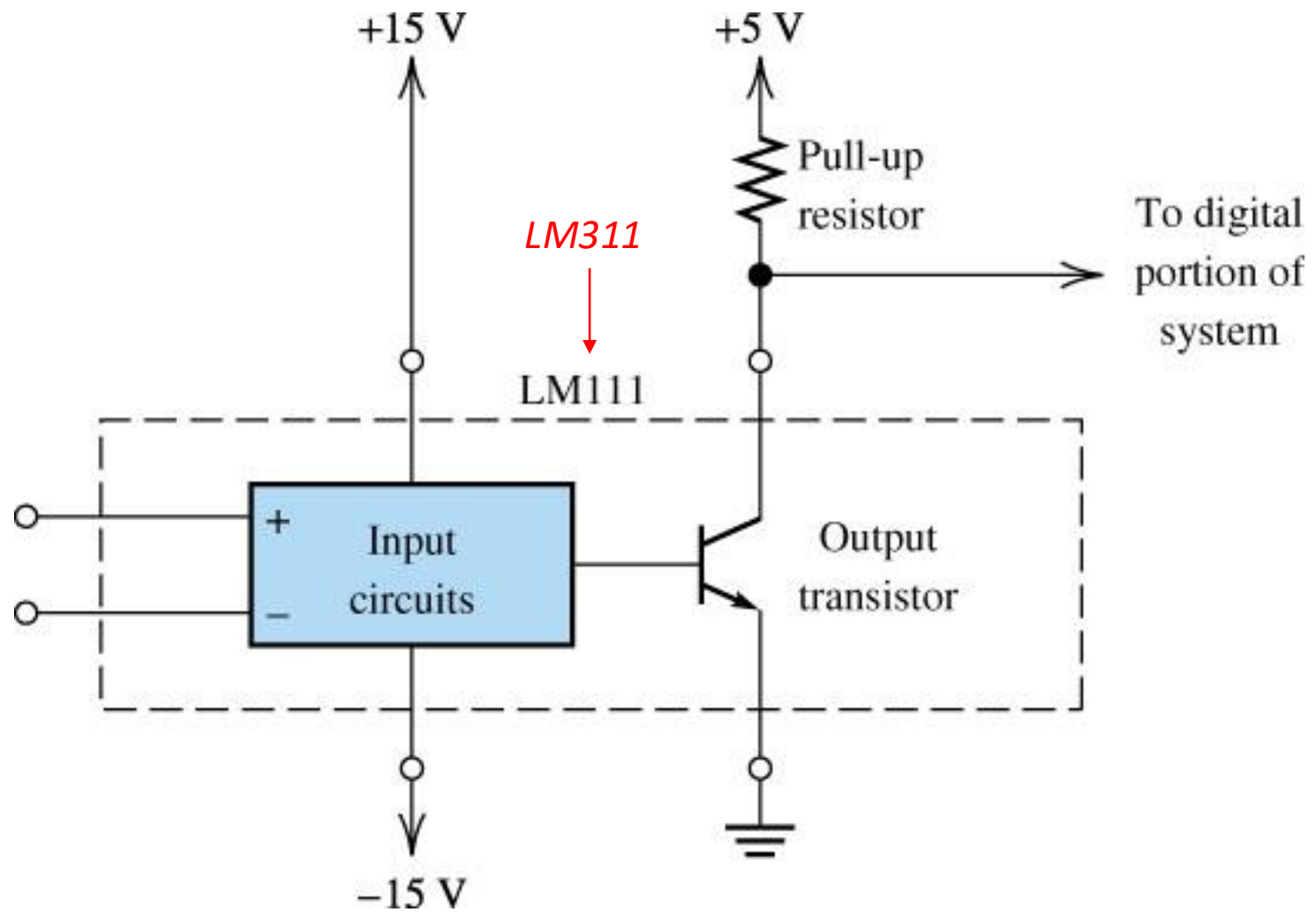
Tilpasning af udgang til logikfamilie (eks. 5 V TTL)

"Open Collector" udgang

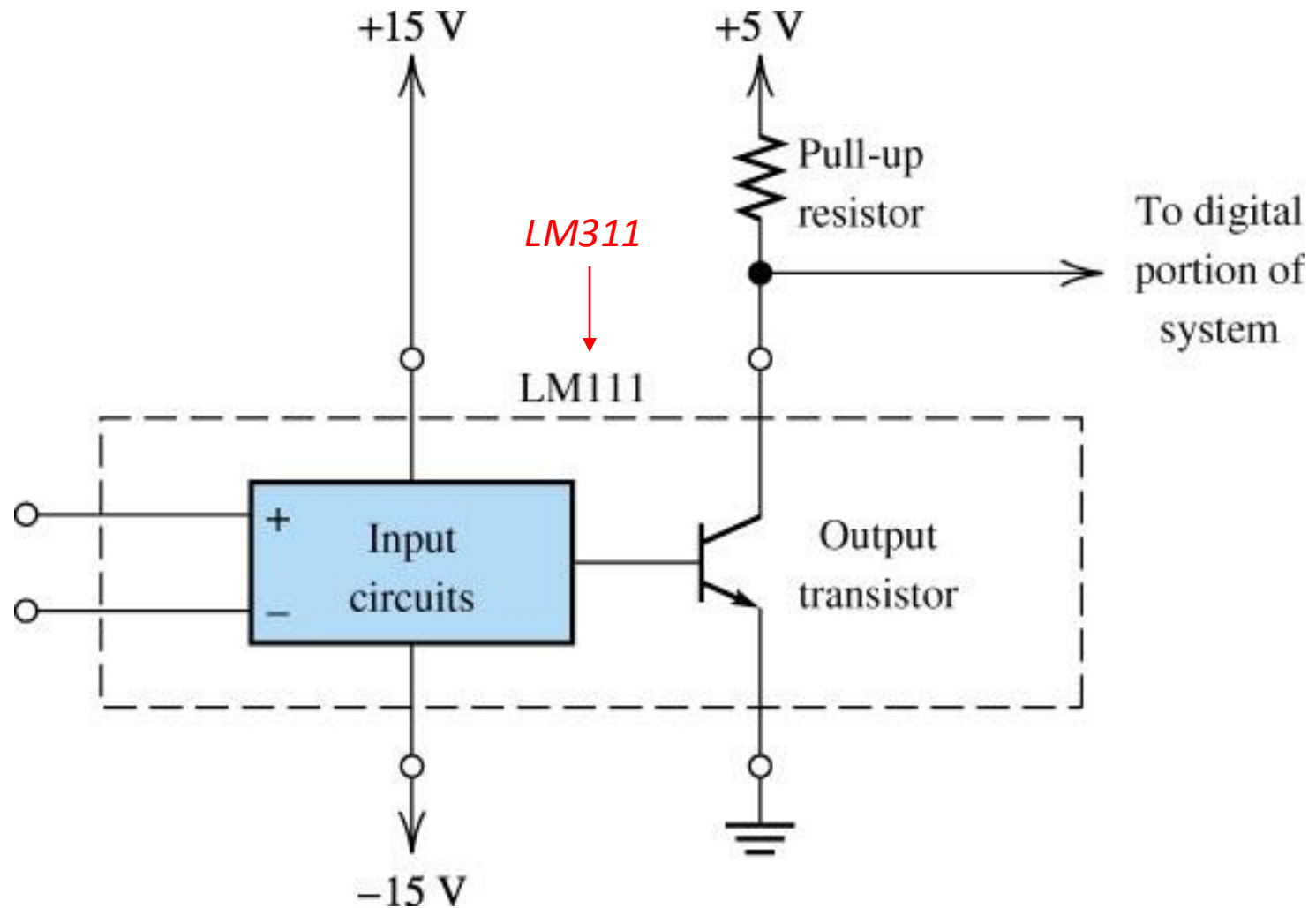


Figur 12.4

Figur 12.4



Figur 12.4

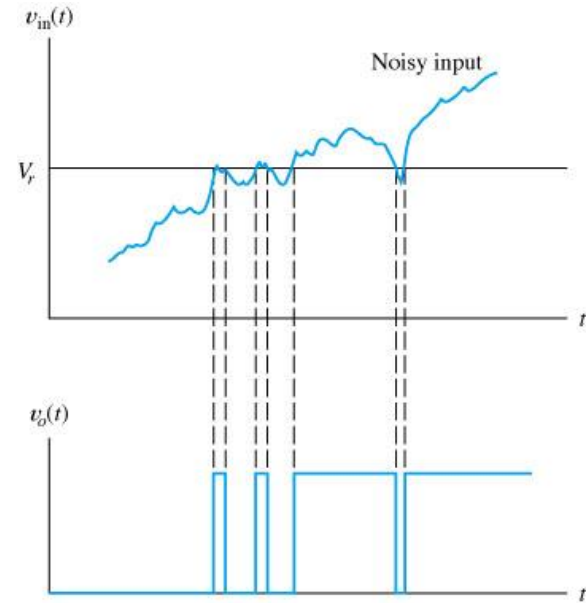
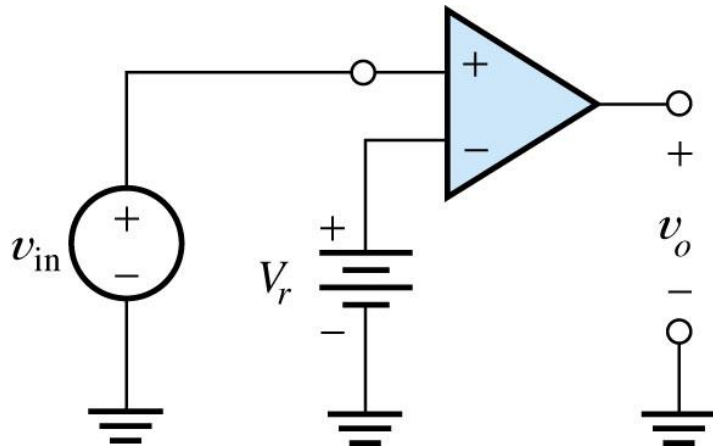


Tilpasning af udgang uden "Open Collector"?

Med eller uden positiv feedback?

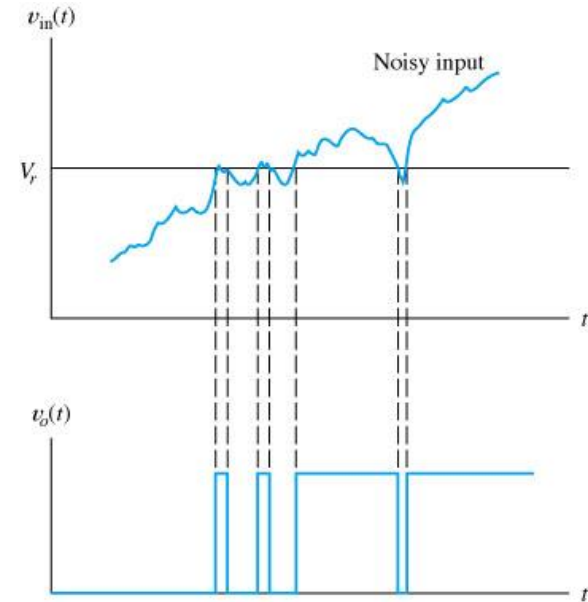
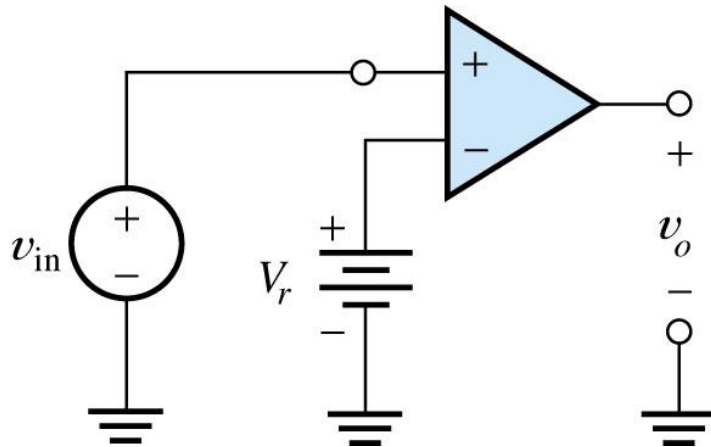
Uden positiv feedback

Støj på v_{in} kan medføre utilsigtede skift i v_o

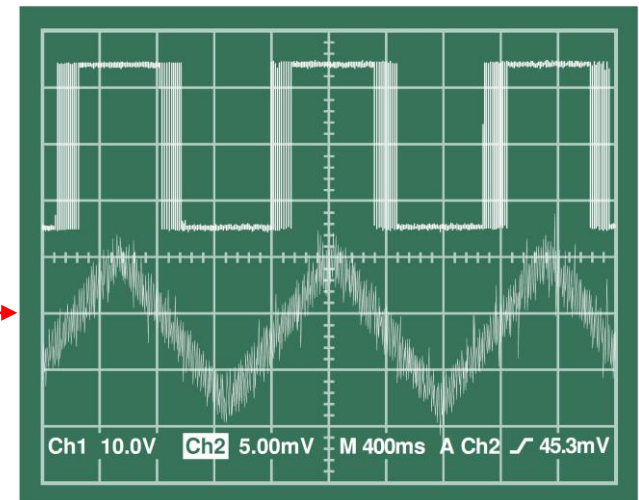


Uden positiv feedback

Støj på v_{in} kan medføre utilsigtede skift i v_o



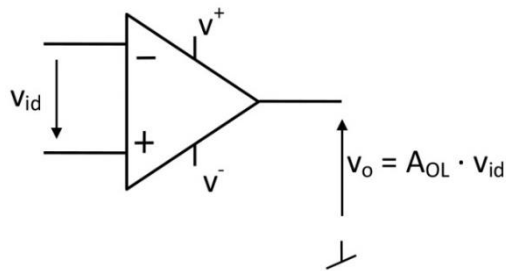
Tærskelspænding →



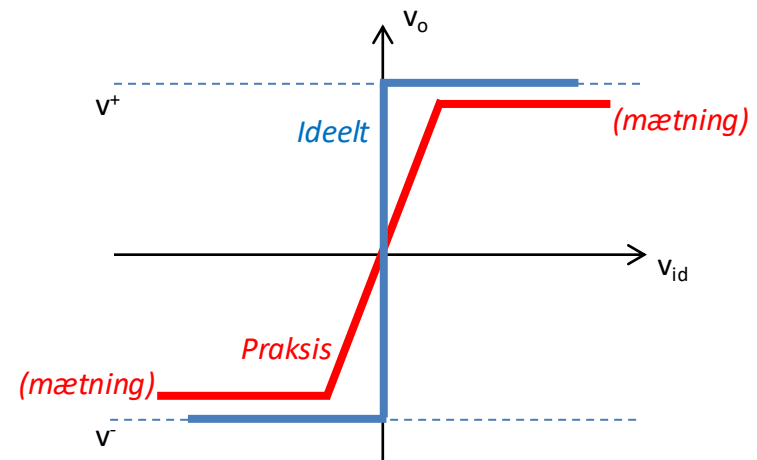
Langsomt varierende signal – eks. fra temperaturføler



Langsom passage af tærskelspænding e_t



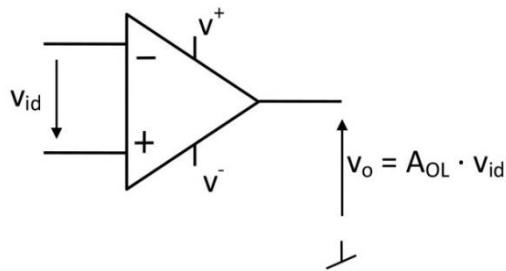
Langsomt skift på v_o



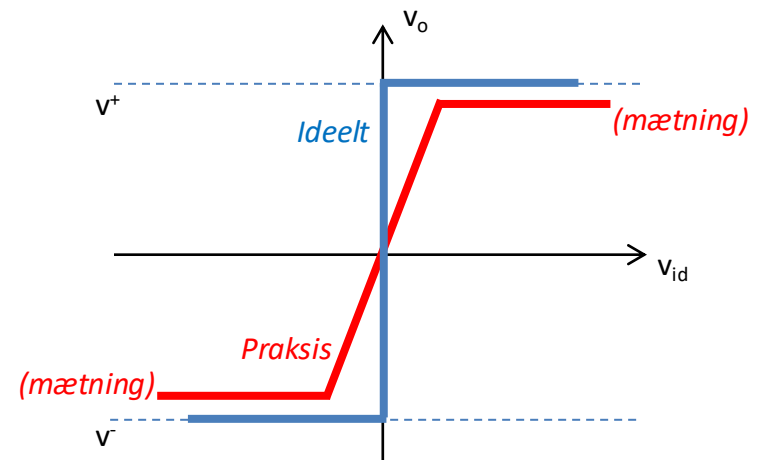
Langsomt varierende signal – eks. fra temperaturføler



Langsom passage af tærskelspænding e_t



Langsomt skift på v_o

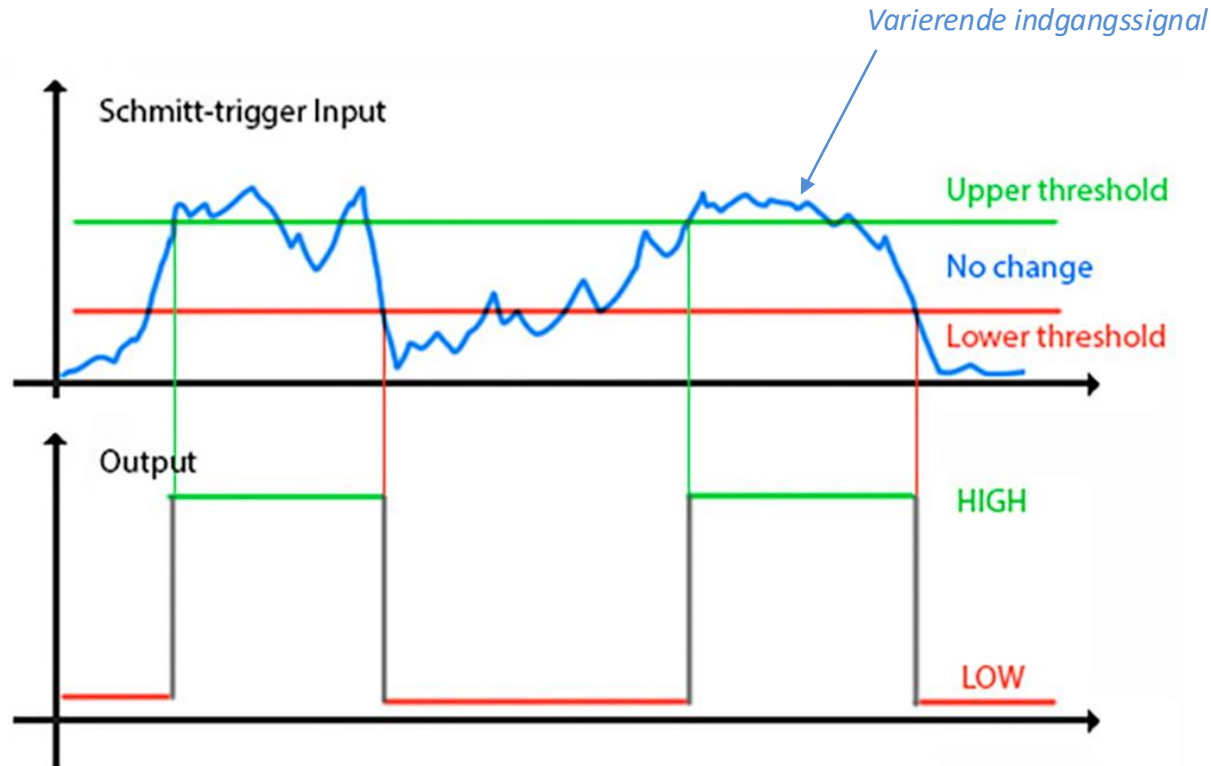


Nogle logikfamilier kræver **abrupte** skift

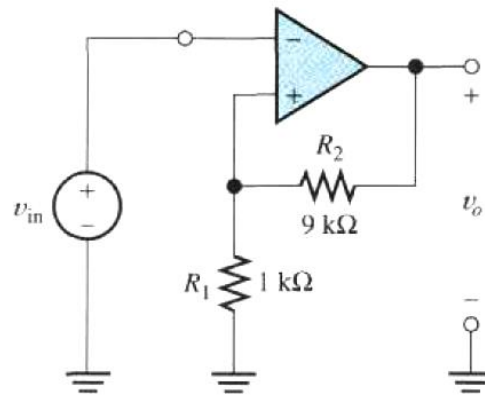


Med positiv feedback (Schmitt Trigger)

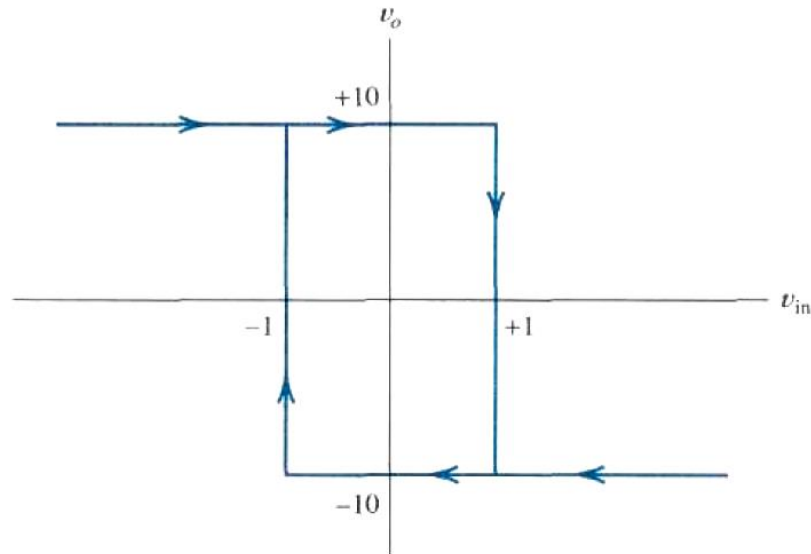
Hysteresese (Forhindrer utilsigtede skift)



Øget skiftehastighed (Side 804, midten)



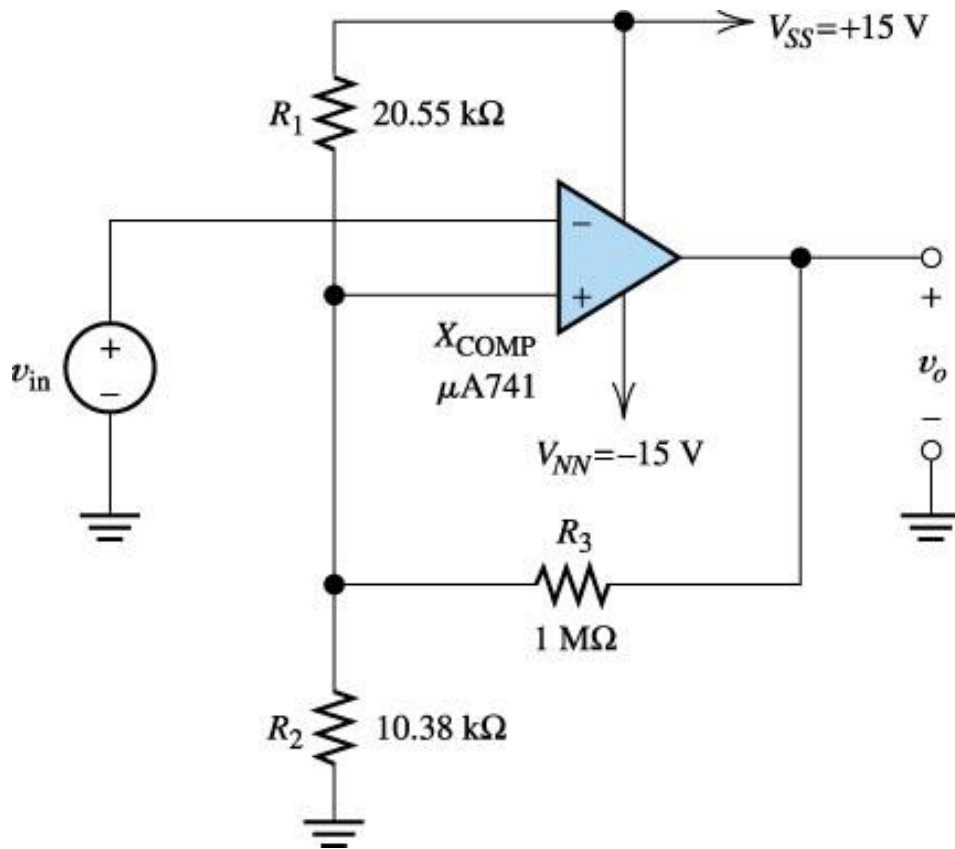
(a) Circuit diagram of inverting Schmitt trigger



(b) Transfer characteristic displaying hysteresis

Figure 12.7 A Schmitt trigger is formed by using positive feedback with a comparator.

Figur 12.10



Tærskelspændinger

Hysteresis V_H

Skitse: $v_o = f(v_{in})$

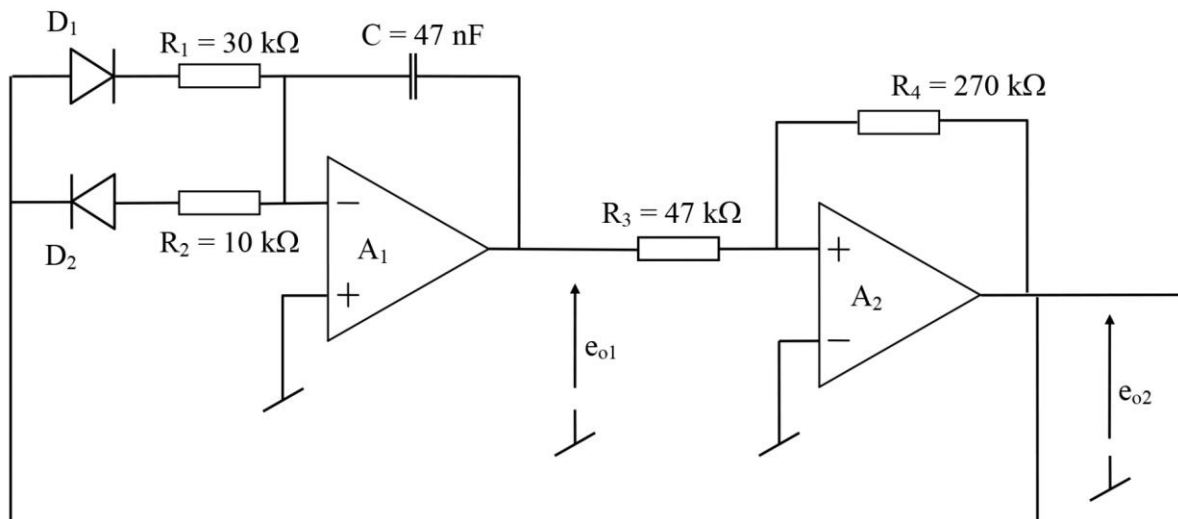
$$V_{o\text{ SAT}}^+ = -V_{o\text{ SAT}}^- = 14,6\text{ V}$$

E3

Nedenstående diagram viser en integrator efterfulgt af en komparator. For A_1 og A_2 gælder følgende for mætningsspændingerne i samtlige spørgsmål:

$$V_{o\text{ SAT}}^+ = 14 \text{ V}; \quad V_{o\text{ SAT}}^- = -13 \text{ V}$$

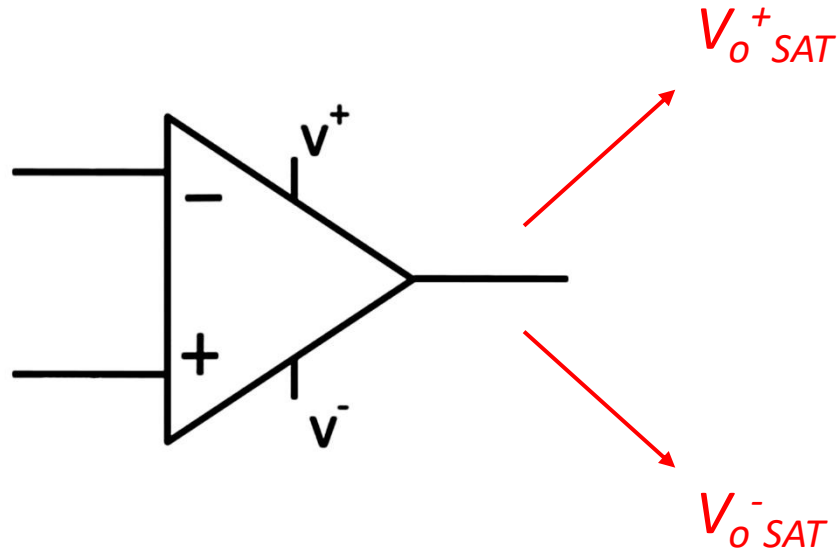
Med hensyn til øvrige data kan A_1 og A_2 regnes ideelle. D_1 og D_2 kan regnes ideelle i spørgsmål 1 til og med spørgsmål 3.



- Bestem tærskelspændingerne (bogstavudtryk og talværdi) for komparatoren når e_{o1} kan betragtes som indgangssignal til denne.
Skitsér e_{o2} som funktion af e_{o1} og angiv hysteresen V_H på skitsen samt et bogstavudtryk for denne.
- Skitsér e_{o1} og e_{o2} som funktion af tiden og i indbyrdes sammenhæng (mindst to perioder). Niveauer og hældninger angives ved bogstavudtryk.
- Beregn frekvensen af integratorens udgangssignal e_{o1} .

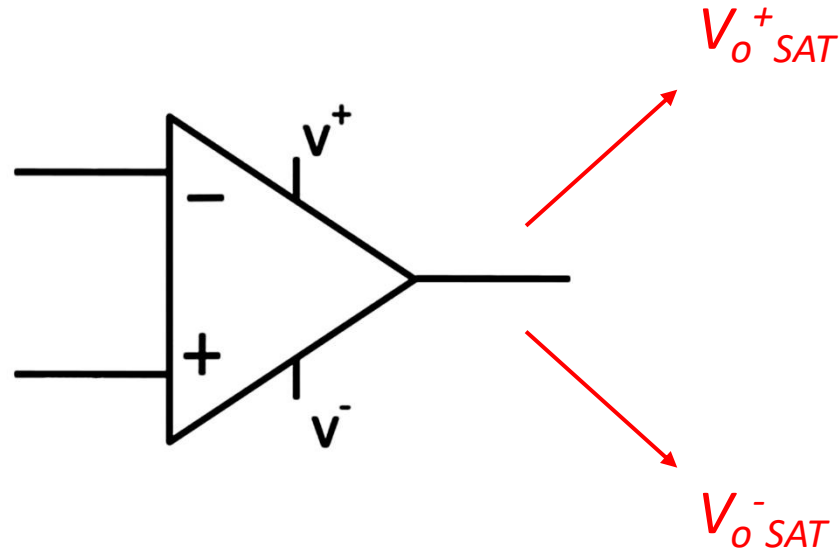
Multivibratorer

...gruppe af kredsløb med 2 tilstande



Multivibratorer

...gruppe af kredsløb med 2 tilstande

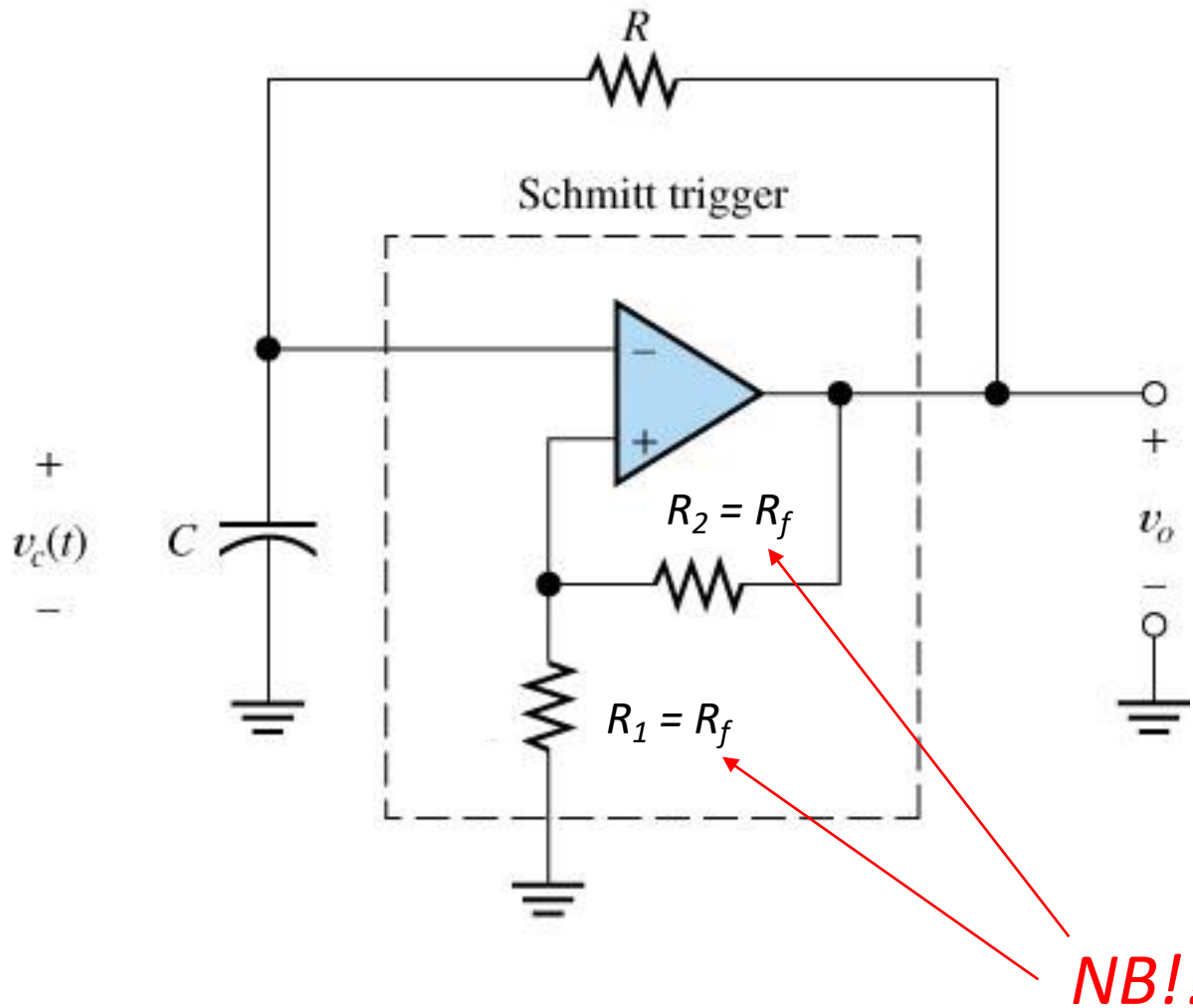


Kredsløb med "digitale" funktioner

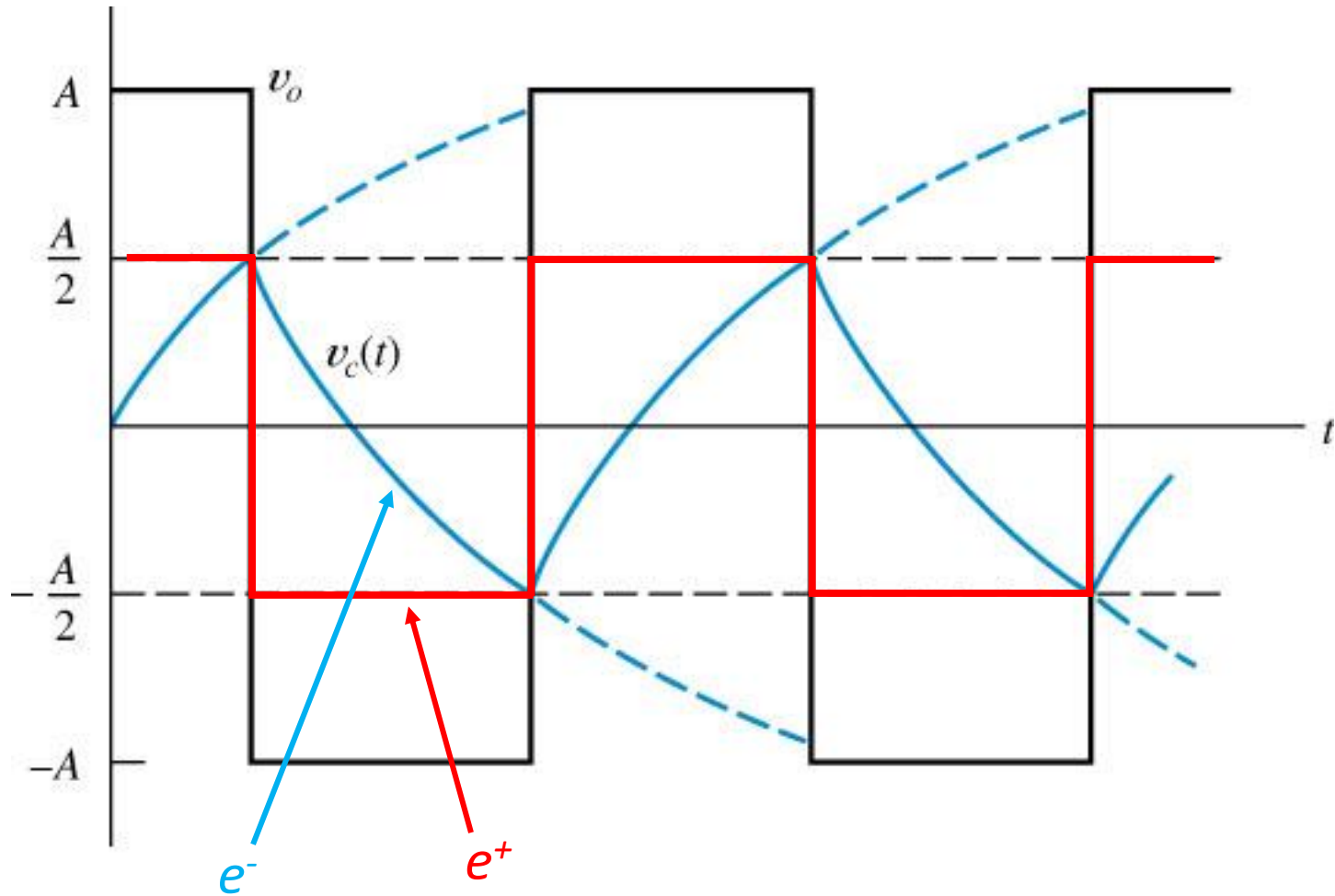
Astabil	Fritløbende (firkantgenerator)
Monostabil	One-shot
Bistabil	Flip-Flop

Figur 12.16a

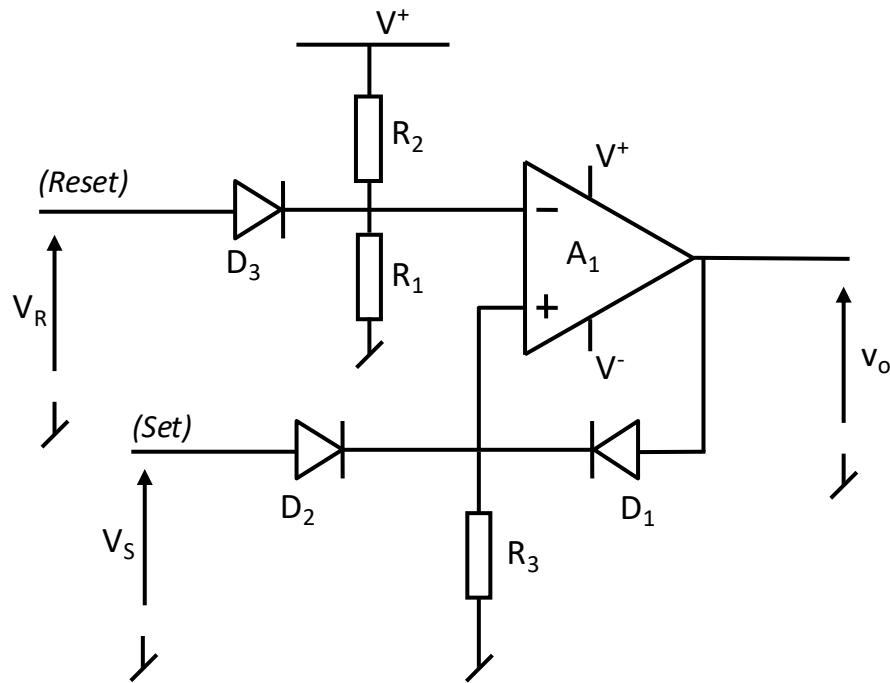
Astabil multivibrator



Figur 12.16b med e^+ indtegnet



"Latch"

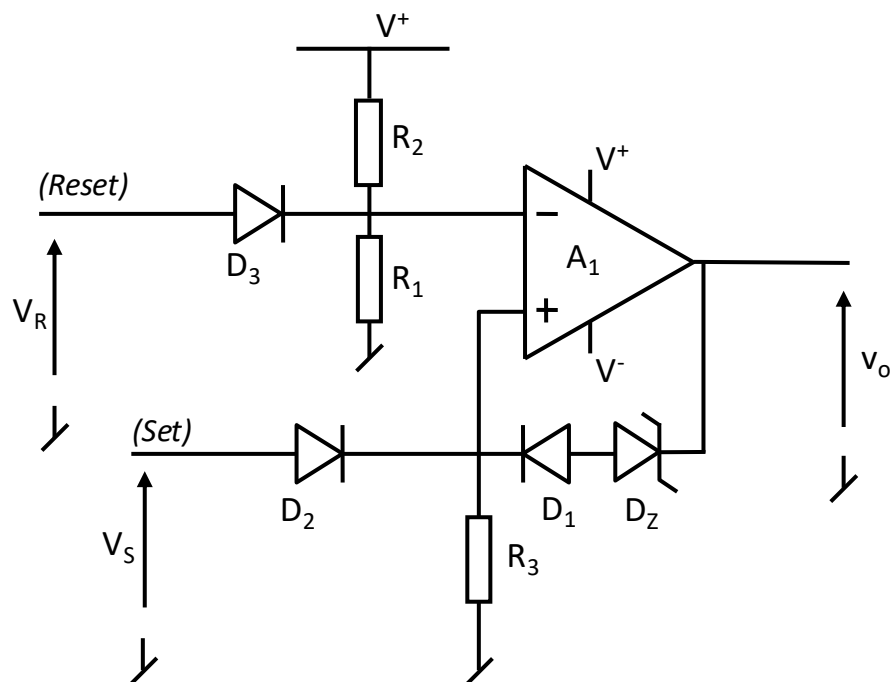


Kredsløbet viser en "latch" og minder lidt om en flip-flop, og det findes også i den digitale verden. Har man eksempelvis fået en alarm fra en komparator ved at denne er gået høj, kan dette kredsløb bibeholde denne information, selv om alarmkredsløbet atter er slukket.

Eksempelvis kunne man få information om, at en temperatur i et kølerum **har været** overskredet om natten men er faldet tilbage til normalområdet.

Forklar i første omgang kredsløbets virkemåde ved at antage, at samtlige komponenter er ideelle, v_o er i sin negative mætning samt $R_1 = R_2$.

Vurdér dernæst kredsløbet på næste side med angivne komponentværdier og en mindre men praktisk modifikation.



$$V^+ = 15 \text{ V}$$

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 9 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 10 \text{ k}\Omega \text{ (ukritisk)}$$

D_Z er en 6,8 V zenerdiode

A_1 kan regnes ideel bortset fra:

$$V_{o\text{ SAT}}^+ = -V_{o\text{ SAT}}^- = 14 \text{ V}$$

Alle dioder kan regnes idelle bortset fra 0,7 V i lederetningen.

Bemærk at en zenerdiode D_Z er sat ind i serie med D_1 , samt at forholdet mellem modstandene R_1 og R_2 er ændret.

Dette giver samlet lidt mere "humane" værdier for "Set" og "Reset".